

习题二

2.5 用逻辑代数的定理、常用公式和规则证明下列表达式。

$$(1) A\overline{A}B\overline{C} = A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C}$$

$$(2) (\overline{A} + \overline{B})(A + B) = \overline{AB} + \overline{A}\overline{B}$$

证明:

$$\begin{aligned}(1) \text{ 左式} &= A(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}) \\&= A(\overline{B} + \overline{C}) \\&= A(\overline{B}(C + \overline{C}) + \overline{C}(B + \overline{B})) \\&= A(\overline{B}\overline{C} + \overline{B}C + B\overline{C}) \\&= A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} \\&= \text{右式}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) \text{ 右式} &= \overline{AB} \cdot \overline{A}\overline{B} \\&= (\overline{A} + \overline{B})(A + B) \\&= \text{左式}\end{aligned}$$

【分析】

这里主要使用逻辑代数的定理和常用公式进行推导。

2.7 利用反演规则和对偶规则求下列函数的反函数和对偶函数。

$$(1) F(A, B, C, D, E) = ((AB + C)D + E)B$$

$$(2) F(A, B, C, D, E) = A + B + \overline{C} + \overline{D} + \overline{E}$$

$$(3) F(A, B, C, D) = (\overline{A} + B)(C + D\overline{A}\overline{C})$$

$$(4) F(A, B) = A\overline{B} + \overline{A}B$$

解:

$$\begin{array}{ll}(1) \overline{F} = ((\overline{A} + \overline{B})\overline{C} + \overline{D})\overline{E} + \overline{B} & F' = ((A + B)C + D)E + B \\(2) \overline{F} = \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}\overline{E} & F' = ABC\overline{D}\overline{E} \\(3) \overline{F} = A\overline{B} + \overline{C}(\overline{D} + \overline{A} + \overline{C}) & F' = \overline{A}B + C(D + \overline{A} + \overline{C}) \\(4) \overline{F} = (\overline{A} + B)(A + \overline{B}) & F' = (A + \overline{B})(\overline{A} + B)\end{array}$$

【分析】

(1) 求反函数和对偶函数时不需要进行化简，直接转换就可以了。

(2) 注意处理时是针对每一个单独的变量，不管是反函数还是对偶函数都不能改变原来的计算顺序。

(3) 在求反函数时, 部分结构可以直接转换, 例如题中的 $\overline{D+E}$ 和 $\overline{AC}$, 可以直接转换成 $(D+E)$ 和 AC 。

2.8 判断下列逻辑命题正误, 并说明理由。

- (1) 如果 $X+Y$ 和 $X+Z$ 的逻辑值相同, 那么, Y 和 Z 的逻辑值一定相同。
- (2) 如果 XY 和 XZ 的逻辑值相同, 那么, Y 和 Z 的逻辑值一定相同。
- (3) 如果 $X+Y$ 和 $X+Z$ 的逻辑值相同, 且 XY 和 XZ 的逻辑值相同, 那么, Y 和 Z 的逻辑值一定相同。
- (4) 如果 $X+Y$ 和 $X \cdot Y$ 的逻辑值相同, 那么, X 和 Y 的逻辑值一定相同。

答:

- (1) 错误。因为当 $X=1$ 时, $Y \neq Z$ 同样可以使等式 $X+Y = X+Z$ 成立。
- (2) 错误。因为当 $X=0$ 时, $Y \neq Z$ 同样可以使等式 $XY = XZ$ 成立。
- (3) 正确。因为若 $Y \neq Z$, 则当 $X=0$ 时, 等式 $X+Y = X+Z$ 不可能成立; 当 $X=1$ 时, 等式 $XY = XZ$ 不可能成立; 仅当 $Y=Z$ 时, 才能使 $X+Y = X+Z$ 和 $XY = XZ$ 同时成立。
- (4) 正确。因为若 $X \neq Y$, 则 $X+Y=1$, 而 $XY=0$, 等式 $X+Y=XY$ 不成立。

2.9 将下列逻辑函数表示成“最小项之和”及“最大项之积”的简写形式。

- (1) $F(A,B,C,D) = B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B + AB\bar{C}D + BC$
- (2) $F(A,B,C,D) = (\bar{A} + \bar{B})(A + B\bar{D}) + \overline{BC + \bar{D}}$
- (3) $F(A,B,C) = AB + \bar{A}C(A+B)(\bar{A}+C)$
- (4) $F(A,B,C) = (A+B)(\bar{A}+C)$ 。

答:

- (1)
$$\begin{aligned} F(A,B,C,D) &= B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B + AB\bar{C}D + BC \\ &= (A + \bar{A})B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B(\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D + C\bar{D} + CD) + AB\bar{C}D + BC(\bar{A}\bar{D} + \bar{A}D + A\bar{D} + AD) \\ &= AB\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + \bar{A}BCD + AB\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD \\ &\quad + ABC\bar{D} + ABCD \\ &= \bar{A}B\bar{C}\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + \bar{A}BCD + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D} + ABCD \\ &= \sum m(4,5,6,7,12,13,14,15) \\ &= \prod M(0,1,2,3,8,9,10,11) \end{aligned}$$
- (2)
$$\begin{aligned} F(A,B,C,D) &= (\bar{A} + \bar{B})(A + B\bar{D}) + \overline{BC + \bar{D}} \\ &= \bar{A}B\bar{D} + \bar{A}\bar{B} + B\bar{C}D \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \bar{A}\bar{B}\bar{D}(C + \bar{C}) + A\bar{B}(\bar{C}\bar{D} + \bar{C}D + C\bar{D} + CD) + B\bar{C}D(A + \bar{A}) \\
&= \bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}\bar{C}\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + A\bar{B}CD + AB\bar{C}\bar{D} + AB\bar{C}D \\
&= \sum m(4,5,6,8,9,10,11,13) \\
&= \prod M(0,1,2,3,7,12,14,15) \\
(3) \quad F(A,B,C) &= AB + \bar{A}C(A+B)(\bar{A}+C) \\
&= AB + \bar{A}BC(\bar{A}+C) \\
&\quad - AB + \bar{A}BC \\
&= AB(\bar{C}+C) + \bar{A}BC \\
&= AB\bar{C} + ABC + \bar{A}BC \\
&= \sum m(3,6,7) \\
&= \prod M(0,1,2,4,5) \\
(4) \quad F(A,B,C) &= (A+B)(\bar{A}+C) \\
&= AC + \bar{A}B + BC \\
&= A(B + \bar{B})C + \bar{A}B(C + \bar{C}) + (A + \bar{A})BC \\
&= ABC + A\bar{B}C + \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + ABC + \bar{A}BC \\
&= \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + A\bar{B}C + ABC \\
&= \sum m(2,3,5,7) \\
&= \prod M(0,1,4,6)
\end{aligned}$$

【分析】

(1) 写成简写形式可以先将表达式进行适当的化简（不一定要最简状态），得到的表达式进行配项得到所有的最小项。对于4个变量以内的表达式，可以通过卡诺图的方法得到所有的最小项。

(2) 求出表达式的所有最小项后，可以利用最小项和最大项的关系，直接写出最大项表达式，就是最小项中没出现的下标对应的最大项。

(3) 注意题目要求简写形式。

2.10 用代数化简法求下列逻辑函数的最简与或表达式及最简或与表达式。

$$(1) \quad F(A,B,C,D) = \bar{A}\bar{C}(\bar{B} + BD) + A\bar{C}D。$$

$$(2) \quad F(A,B,C,D) = \overline{\bar{A}\bar{B} + \bar{A}CD + A\bar{B}\bar{D}}$$

$$(3) \quad F(A,B,C) = \bar{A}B + \bar{A}C + BC$$

$$(4) F(A, B, C) = \overline{AC + BC} + B(A \oplus C)$$

解:

$$\begin{aligned} (1) F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{C}(\bar{B} + BD) + A\bar{C}D \\ &= \bar{A}\bar{C}(\bar{B} + D) + A\bar{C}D \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{C}D + A\bar{C}D \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{C}D(\bar{A} + A) \\ &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{C}D \end{aligned} \quad (\text{最简与或表达式})$$

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{C}D \\ &= \bar{C}(\bar{A}\bar{B} + D) \\ &= \bar{C}(\bar{A} + D)(\bar{B} + D) \end{aligned} \quad (\text{最简或与表达式})$$

$$\begin{aligned} (2) F(A, B, C, D) &= \overline{\bar{A}\bar{B} + \bar{A}CD + A\bar{B}\bar{D}} \\ &= (A + B)(A + \bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + B + D) \\ &= (A + B\bar{C} + B\bar{D})(\bar{A} + B + D) \\ &= AB + AD + \bar{A}B\bar{C} + B\bar{C} + B\bar{C}D + \bar{A}B\bar{D} + B\bar{D} \\ &= AB + AD + B\bar{C} + B\bar{D} \\ &= (AB\bar{D} + ABD) + AD + B\bar{C} + B\bar{D} \\ &= AD + B\bar{C} + B\bar{D} \end{aligned} \quad (\text{最简与或表达式})$$

$$\begin{aligned} F(A, B, C, D) &= (A + B)(A + \bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + B + D) \\ &= (A + B)(A + B + D)(A + \bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + B + D) \\ &= (A + B)(A + \bar{C} + \bar{D})(B + D) \end{aligned} \quad (\text{最简或与表达式})$$

$$(3) F(A, B, C) = \bar{A}B + \bar{A}C + BC \quad (\text{最简与或表达式})$$

$$\begin{aligned} F(A, B, C) &= \overline{\overline{\bar{A}B + \bar{A}C + BC}} \\ &= \overline{(A + \bar{B})(A + \bar{C})(\bar{B} + \bar{C})} \\ &= \overline{A\bar{B} + A\bar{C} + \bar{B}\bar{C}} \\ &= (\bar{A} + B)(\bar{A} + C)(B + C) \end{aligned} \quad (\text{最简或与表达式})$$

$$\begin{aligned} (4) F(A, B, C) &= \overline{AC + \bar{B}C} + B(A \oplus C) \\ &= (\bar{A} + \bar{C})(B + \bar{C}) + B(A\bar{C} + \bar{A}C) \\ &= (\bar{A}B + \bar{C}) + (AB\bar{C} + \bar{A}BC) \\ &= \bar{A}B + \bar{C} \end{aligned} \quad (\text{最简与或表达式})$$

$$F(A, B, C) = \bar{A}B + \bar{C} = (\bar{A} + \bar{C})(B + \bar{C}) \quad (\text{最简或与表达式})$$

2.11 用代数化简法求下列逻辑函数的最简与非表达式。

$$(1) F(A, B, C, D) = \bar{B}\bar{C}D + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{D}$$

$$(2) F = \overline{A}\overline{B}\overline{C}(B + D)(A + \overline{C} + D)$$

解:

$$\begin{aligned}(1) F(A, B, C, D) &= \overline{B}\overline{C}D + \overline{A}B\overline{C} + AB\overline{D} \\ &= \overline{(\overline{B}\overline{C}D)} + \overline{(\overline{A}B\overline{C})} + \overline{(AB\overline{D})} \\ &= \overline{\overline{B}\overline{C}D} \cdot \overline{\overline{A}B\overline{C}} \cdot \overline{AB\overline{D}}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) F &= \overline{A}\overline{B}\overline{C}(B + D)(A + \overline{C} + D) \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C}D(A + \overline{C} + D) = \overline{A}\overline{B}\overline{C}D = \overline{\overline{A}\overline{B}\overline{C}D}\end{aligned}$$

【分析】

求最简与非表达式的方法是先求出最简的与或表达式，然后利用两次非，求出最简与非表达式。

2.12 用代数化简法求下列逻辑函数的最简或非表达式。

$$(1) F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C}D + AC + B\overline{C}$$

$$(2) F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}(\overline{C} + D) + BC(\overline{A} + D)$$

解:

$$\begin{aligned}(1) F(A, B, C, D) &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C}D + AC + B\overline{C} \\ &= \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B\overline{C}D + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + AC + B\overline{C} \\ &= \overline{A}\overline{B} + AC + B\overline{C} \\ &= \overline{(A + B)(\overline{A} + \overline{C})(\overline{B} + C)} \\ &= \overline{A\overline{B}\overline{C} + \overline{A}BC} \\ &= (A + \overline{B} + \overline{C})(\overline{A} + B + C) \\ &= \overline{(\overline{A + \overline{B} + \overline{C}})(\overline{\overline{A} + B + C})}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(2) F(A, B, C, D) &= \overline{A}\overline{B}(\overline{C} + D) + BC(\overline{A} + D) \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}D + \overline{A}BC + BCD \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D + \overline{A}BC + \overline{A}BCD + ABCD \\ &= (\overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}\overline{C}D) + (\overline{A}\overline{B}CD + ABCD) + (\overline{A}BC + \overline{A}BCD) \\ &= \overline{A}\overline{B}\overline{C} + ACD + \overline{A}BC \\ &= \overline{(\overline{A} + B + C)(\overline{A} + \overline{C} + \overline{D})(A + \overline{B} + \overline{C})} \\ &= \overline{\overline{A}\overline{B} + B\overline{C} + AC\overline{D}} \\ &= (A + B)(\overline{B} + C)(\overline{A} + \overline{C} + D) \\ &= \overline{(\overline{A + B})(\overline{\overline{B} + C})(\overline{\overline{A} + \overline{C} + D})}\end{aligned}$$

【分析】

求最简或非表达式的方法是先求出最简的或与表达式，然后利用两次非，求出最简或非表达式。

2.14 用卡诺图化简法求出下列逻辑函数的最简与或表达式和最简或与表达式。

$$(1) F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}C + \overline{A}C$$

$$(2) F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}CD + \overline{A}BD + B\overline{C}D$$

$$(3) F(A, B, C, D) = \sum m(3, 5, 6, 9) + \sum d(10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

$$(4) F(A, B, C, D) = \prod M(2, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15)$$

解：

(1) $F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}C + \overline{A}C$ ，可以直接画出卡诺图如图2-1所示。

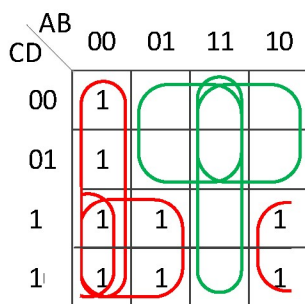


图2-1 卡诺图

最简与或表达式： $F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B} + \overline{B}C + \overline{A}C$

$$\overline{F(A, B, C, D)} = AB + B\overline{C} + A\overline{C}$$

最简或与表达式： $F(A, B, C, D) = (\overline{A} + \overline{B})(\overline{B} + C)(\overline{A} + C)$

$$(2) F(A, B, C, D) = \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}CD + \overline{A}BD + B\overline{C}D$$

$$= A\overline{B} + A\overline{C} + \overline{A}D + \overline{C}D + \overline{A} + \overline{B} + \overline{D} + B\overline{C}D = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$$

画出卡诺图如图2-2所示。

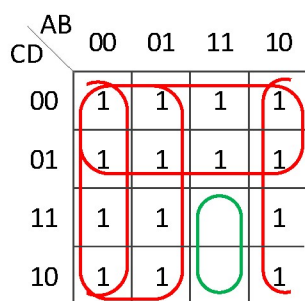


图2-2 卡诺图

最简与或表达式： $F(A, B, C, D) = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

$$\overline{F(A, B, C, D)} = ABC$$

最简或与表达式： $F(A, B, C, D) = \bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$

(3) 根据表达式直接画出卡诺图如图2-3所示。

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	d	0
01	0	1	d	1
11	1	0	d	d
10	0	1	d	d

图2-3 卡诺图

最简与或表达式： $F(A, B, C, D) = AD + B\bar{C}D + BC\bar{D} + \bar{B}CD$

$$\overline{F(A, B, C, D)} = \bar{C}\bar{D} + BCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D}$$

最简或与表达式： $F(A, B, C, D) = (C + D)(\bar{B} + \bar{C} + \bar{D})(A + B + C)(B + D)$

(4) 根据最大项与最小项的关系直接画出卡诺图如图2-4所示。

AB \ CD	00	01	11	10
00	1	0	0	1
01	1	1	0	1
11	1	1	0	0
10	0	0	0	0

图2-4 卡诺图

最简与或表达式： $F(A, B, C, D) = \bar{A}D + \bar{B}\bar{C}$

$$\overline{F(A, B, C, D)} = AB + C\bar{D} + AC + B\bar{D}$$

最简或与表达式： $F(A, B, C, D) = (\bar{A} + \bar{B})(\bar{C} + D)(\bar{A} + \bar{C})(\bar{B} + D)$

【分析】

(1) 卡诺图的画法必须要规范：必须标明ABCD变量；必须在上侧和右侧标明00，01，11，10，因为卡诺图排列的方式不唯一；4变量必须画成4*4的方格，如果画成8*2的方格时要变成分成两个4*2的表格，否则重叠相邻关系不能表达出来。

(2) 在使用卡诺图化简时，一定要在卡诺图上画上表示必要质蕴涵项的卡诺圈，注意不是所有的卡诺圈，也可以这样理解，画出的卡诺圈与最简的与或表达式中的与项一一对应。

(3) 卡诺图化简的时候，求出的最简表达式并不一定是唯一的。

(4) 注意4个边角也可以画一个卡诺圈。

(5) 在有无关项的卡诺图化简时，最简与或表达式和最简或与表达式是分开处理的，意味着圈0和圈1的卡诺圈在d方格可以重复。

2.15 用卡诺图法化简多输出逻辑函数。

$$(1) F_1(A, B, C) = \bar{A}C + A\bar{C} + \bar{B}C$$

$$F_2(A, B, C) = A\bar{B} + \bar{A}B + \bar{B}C$$

$$(2) F_1(A, B, C, D) = AC\bar{D} + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + CD$$

$$F_2(A, B, C, D) = ABCD + \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}\bar{C} + BCD + \bar{C}\bar{D}$$

解：

(1) 多输出逻辑函数的化简主要在于尽可能找到公共的与项，画出F1和F2的卡诺图如图2-5所示，找公共的卡诺圈。

F_1

	AB	00	01	11	10
C	0	0	0	1	1
	1	1	1	0	1

F_2

	AB	00	01	11	10
C	0	0	1	0	1
	1	1	1	0	1

图2-5 卡诺图

$$\text{可得 } F_1(A, B, C) = \bar{A}C + A\bar{C} + \bar{B}C$$

$$F_2(A, B, C) = AB + AC + \bar{A}B$$

(2) 画出F1和F2的卡诺图如图2-6所示，找公共的卡诺圈。

		F ₁						F ₂					
AB		00	01	11	10			AB		00	01	11	10
CD		00	01	11	10	CD		00	01	11	10		
00		0	0	0	0	00		1	1	1	1		
01		0	0	0	1	01		0	0	0	1		
11		1	1	1	1	11		1	1	1	0		
10		0	0	1	1	10		0	0	0	0		

图2-6 卡诺图

$$\text{可得 } F_1(A, B, C, D) = \bar{A}CD + AC + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$

$$F_2(A, B, C, D) = \bar{C}\bar{D} + \bar{A}CD + BCD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$

【分析】

在多输出逻辑函数化简时，应该尽可能找到公有项。

2.16 试画出逻辑函数 $F(A, B, C) = \bar{A}BC + \bar{B}C$ 的波形图、卡诺图、真值表和逻辑电路图。

答：

逻辑函数F的波形图、卡诺图、真值表和逻辑电路图如图2-7所示。

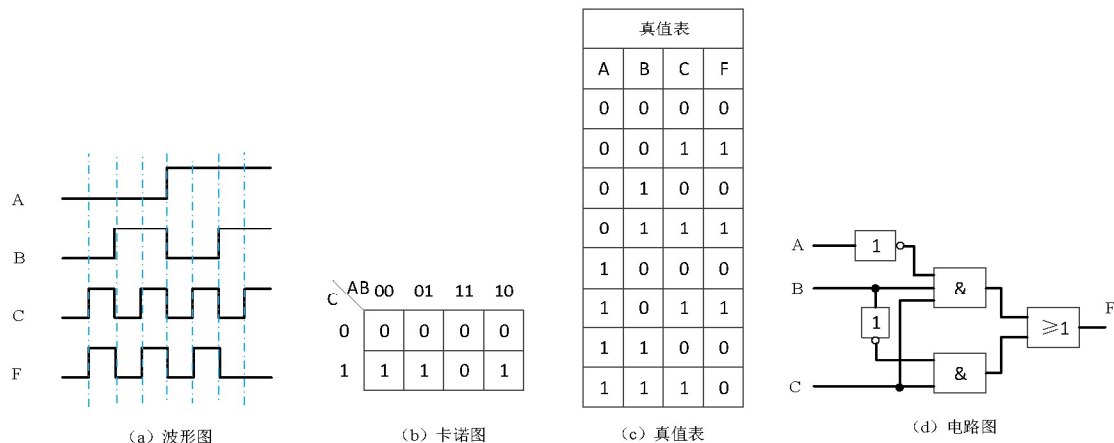


图2-7 逻辑函数F的波形图、卡诺图、真值表和逻辑电路图

【分析】

(1) 在画组合逻辑函数的波形图时，应该画出每种可能的输入条件下的输出（与真值表一致）。

(2) 逻辑电路图一定要与表达式对应，将表达式中的逻辑运算符号替换成相应的逻辑门即可，而不应该对表达式进行变换后再画出电路图。

2.19 已知某函数的逻辑电路图如图2.37所示，试写出该逻辑函数对应的真值表和卡诺图，并将其化简为最简与或表达式形式。

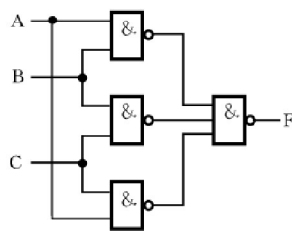


图 2.37

解：

首先根据电路图写出逻辑函数的表达式

$$F = \overline{\bar{A}B} \cdot \overline{\bar{B}C} \cdot \overline{\bar{A}C} = AB + BC + AC$$

然后根据逻辑函数表达式写出真值表和卡诺图如图2-10所示。

真值表

A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

(a) 真值表

C \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

(b) 卡诺图

图2-10 逻辑函数F的卡诺图和真值表

2.21 某函数的卡诺图如图2.38所示，请回答如下问题：

若 $b = \bar{a}$ ，则当 a 取何值时能得到最简的与或表达式？

若 a 、 b 均任意，则 a 和 b 各取何值时能得到最简的与或表达式？

CD \ AB	00	01	11	10
00	1		b	1
01	1		1	1
11				
10	1	1	1	a

图 2.18 卡诺图

答：

这里的最简表达式是指 a 、 b 的不同取值能够得到与项数最少并且每个与项的变量数最少的表达式：

(1) $a=1, b=0$ 时， $F = \bar{B}\bar{C} + C\bar{D} + A\bar{C}D$

(2) $a=1, b=1$ 时， $F = \bar{B}\bar{C} + C\bar{D} + A\bar{C}$